

20

**Após leitura do capítulo,
você será capaz de:**

- 20.1 Reconhecer se as condições para o uso dos métodos de inferência para a estimação de uma média populacional são satisfeitas.
- 20.2 Dados o tamanho amostral e o nível de confiança desejado para inferência com base na distribuição t , usar programas ou uma tabela para a determinação dos valores críticos t^* .
- 20.3 Usar o procedimento t de uma amostra para obter um intervalo de confiança no nível de confiança estabelecido para a média μ de uma população.
- 20.4 Realizar o teste t de uma amostra para a hipótese de que uma média populacional tenha um valor especificado e fornecer o valor P associado.
- 20.5 Usar a tecnologia para implementar os procedimentos t de uma amostra.
- 20.6 Reconhecer dados emparelhados e usar procedimentos t para obter intervalos de confiança e realizar testes de significância para estudos de dados emparelhados.
- 20.7 Usar o tamanho amostral e o exame da distribuição dos dados amostrais para determinar se a robustez dos procedimentos t permite o uso daqueles procedimentos em contextos específicos.



Inferência sobre uma Média Populacional

Nos Capítulos 16 a 18, iniciamos nosso estudo de inferência. Focamos nossa atenção na inferência para uma média populacional com base em uma amostra de uma população Normal. Incluímos a hipótese não realista de que conhecíamos o desvio-padrão populacional σ . Fomos capazes de usar o que aprendemos sobre a distribuição Normal nos Capítulos 3 e 12, e o que aprendemos sobre distribuição amostral da média amostral no Capítulo 15, para a construção de intervalos de confiança para, e realizar testes de hipótese sobre, a média populacional.

Neste capítulo, descartamos a condição não realista de que conhecemos o desvio-padrão da população, σ , e apresentamos procedimentos para uso prático. Também prestamos mais atenção ao contexto de dados reais de nosso trabalho. Os detalhes dos intervalos de confiança e testes mudam apenas ligeiramente quando você não conhece σ . O mais importante é que os resultados podem ser interpretados exatamente como antes. Para ilustrar isso, o Exemplo 20.2 repete um exemplo do Capítulo 16.

20.1 Condições para inferência sobre uma média

Intervalos de confiança e testes de significância para a média μ de uma população Normal se baseiam na média amostral $\bar{x}$. Intervalos de confiança e valores P envolvem probabilidades calculadas a partir da distribuição amostral de $\bar{x}$. Eis as condições necessárias para a inferência realista sobre uma média populacional.

Condições para inferência sobre uma média

- Consideramos nossos dados como uma amostra aleatória simples (AAS) da população. Essa condição é muito importante.
- As observações da população têm uma distribuição Normal, com média μ e desvio-padrão σ . Na prática, é suficiente que a distribuição seja simétrica e com um único pico, a menos que a amostra seja muito pequena. Ambos, μ e σ , são parâmetros desconhecidos.



Há outra condição que se aplica a todos os métodos de inferência neste livro: *a população deve ser muito maior do que a amostra* – digamos, pelo menos 20 vezes maior.¹ Todos os nossos exemplos e exercícios satisfazem essa condição. Contextos práticos, nos quais a amostra é uma grande parte da população, são bastante especiais, e não os discutiremos.

Quando as condições para a inferência são satisfeitas, a média amostral $\bar{x}$ tem distribuição Normal, com média μ e

desvio-padrão $\sigma/\sqrt{n}$. Como não conhecemos σ , o estimamos pelo desvio-padrão amostral s . Estimamos, então, o desvio-padrão de $\bar{x}$ por $s/\sqrt{n}$. Essa quantidade é denominada *erro padrão* da média amostral $\bar{x}$.

Erro padrão

Quando o desvio-padrão de uma estatística é estimado a partir dos dados, o resultado é chamado de **erro padrão** da estatística. O erro padrão da média amostral $\bar{x}$ é $s/\sqrt{n}$.

Por exemplo, se uma amostra de tamanho $n = 20$ de uma população tem desvio-padrão $s = 8$, o erro padrão da média amostral seria $s/\sqrt{n} = 8/\sqrt{20} = 8/4,472 = 1,789$.

Não confunda o erro padrão com o desvio-padrão amostral s . O desvio-padrão amostral s é uma estimativa do desvio-padrão da população da qual a amostra é extraída. O erro padrão não é uma estimativa do desvio-padrão populacional.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

20.1 Tempo de viagem para o trabalho. Um estudo do tempo de deslocamento relata o tempo de viagem de ida para o trabalho de uma amostra aleatória de mil adultos empregados em Seattle.² A média é $\bar{x} = 30,1$ minutos e o desvio-padrão é $s = 27,2$ minutos. Qual é o erro padrão da média?

20.2 Carteiras altas para uso em pé queimam calorias. Pesquisadores da Texas A&M estudaram o efeito do uso de carteiras altas, para uso em pé, sobre o gasto de energia por nove estudantes da escola elementar. Em seu

artigo sobre o estudo, eles relataram estatísticas descritivas para os nove estudantes. Essas estatísticas descritivas eram expressas como uma média mais ou menos um desvio-padrão.³ Uma dessas estatísticas descritivas era o peso dos estudantes antes do uso das carteiras em pé, que foi relatado como $27,0 \pm 7,9$ quilogramas. Quais são $\bar{x}$ e o erro padrão da média desses estudantes? (Esse exercício é também um alerta para a leitura cuidadosa: $27,0 \pm 7,9$ não é um intervalo de confiança, embora resumos nessa forma sejam comuns em relatórios científicos.)

20.2 As distribuições t

Se conhecêssemos o valor de σ , basearíamos os intervalos de confiança e os testes para μ na estatística z de uma amostra que usamos no Capítulo 17:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Essa estatística z tem distribuição Normal padrão $N(0, 1)$. Na prática, não conhecemos σ e, assim, o erro padrão $s/\sqrt{n}$ de $\bar{x}$ substitui seu desvio-padrão $\sigma/\sqrt{n}$. A estatística resultante não tem uma distribuição Normal. Tem uma distribuição nova para nós, chamada de *distribuição t*.

A estatística t de uma amostra e as distribuições t

Selecione uma AAS de tamanho n de uma grande população que tem distribuição Normal, com média μ e desvio-padrão σ . A estatística **t de uma amostra**

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

tem **distribuição t** com $n - 1$ graus de liberdade.

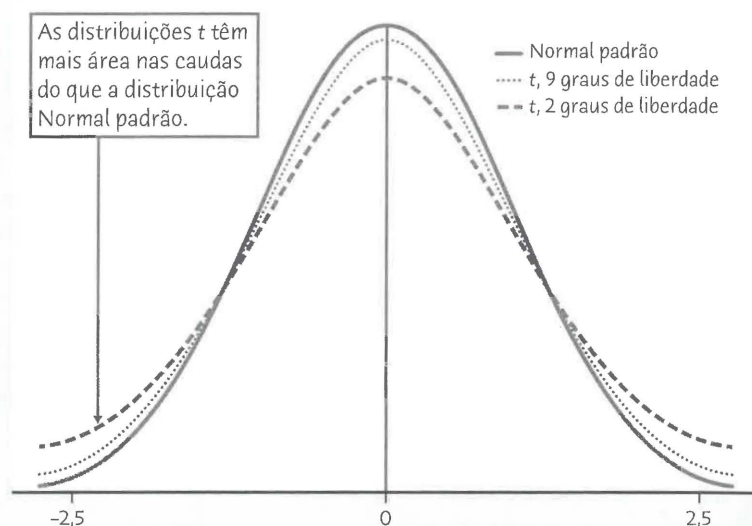
A estatística t tem a mesma interpretação que qualquer estatística padronizada: informa a distância de $\bar{x}$ à sua média μ em unidades de desvio-padrão. Há uma distribuição t diferente para cada tamanho de amostra. Especificamos uma distribuição t particular dando seus *graus de liberdade*. Os graus de liberdade para a estatística t de uma amostra provêm do desvio-padrão amostral s no denominador de t . Vimos, no Capítulo 2, que s tem $n - 1$ graus de liberdade. Há outras estatísticas t com graus de liberdade diferentes, algumas das quais serão apresentadas posteriormente. Para abreviar, denotaremos a distribuição t com $n - 1$ graus como liberdade por t_{n-1} .

A Figura 20.1 compara as curvas de densidade da distribuição Normal padrão e as das distribuições t com 2 e 9 graus de liberdade. A figura ilustra os seguintes fatos sobre as distribuições t :

- As curvas de densidade das distribuições t são semelhantes, em forma, à curva Normal padrão. São simétricas em torno de 0, com um único pico e têm forma de sino.
- A dispersão das distribuições t é um pouco maior do que a da distribuição Normal padrão. As distribuições t na Figura 20.1 têm mais probabilidade nas caudas e menos no centro do que a distribuição Normal padrão. Isso é verdade porque

FIGURA 20.1

Curvas de densidade para as distribuições t com 2 e 9 graus de liberdade e para a distribuição Normal padrão. Todas são simétricas com centro em 0. As distribuições t são, de algum modo, mais variáveis.



a substituição do parâmetro fixo σ pela estimativa s introduz mais variação na estatística.

- À medida que os graus de liberdade aumentam, a curva de densidade t se aproxima da curva $N(0, 1)$ cada vez mais. Isso acontece porque s estima σ mais precisamente quando o tamanho da amostra aumenta. Logo, o uso de s no lugar de σ gera pouca variação extra quando a amostra é grande.

A Tabela C, no fim do livro, fornece valores críticos para as distribuições t . Cada linha na tabela contém valores

críticos para a distribuição t cujos graus de liberdade aparecem à esquerda da linha. Por conveniência, rotulamos as entradas da tabela tanto pelo nível de confiança C (em porcentagem) necessário para intervalos de confiança, quanto por valores P unilaterais e bilaterais, para cada valor crítico. Você já usou os valores críticos da Normal padrão na linha z^* na parte inferior da Tabela C. Olhando qualquer coluna de cima para baixo, você pode verificar que os valores críticos t se aproximam dos valores Normais à medida que os graus de liberdade aumentam. Se você usar um programa estatístico, a Tabela C se torna desnecessária.

EXEMPLO 20.1 Valores críticos t

A Figura 20.1 mostra a curva de densidade para a distribuição t com 9 graus de liberdade. Qual ponto nessa distribuição tem probabilidade 0,05 à sua direita? Na Tabela C, procure na linha $gl = 9$ acima do valor P unilateral 0,05, e verá que o valor crítico é $t^* = 1,833$. Para usar um programa, introduza os graus de liberdade e a probabilidade que você deseja à esquerda, 0,95 nesse caso. Eis a saída do Minitab:

Student's t distribution with 9 DF

P(X ≤ x)	x
0.95	1.83311

Para a distribuição Normal padrão, o ponto que tem probabilidade 0,05 à direita é 1,645. (Ver linha z^* na parte inferior da Tabela C para os valores críticos da distribuição Normal.) O valor para a distribuição Normal padrão é menor do que o valor para a distribuição t . Esse é um exemplo do que queremos dizer com a afirmativa de que as distribuições t têm mais probabilidade nas caudas do que a distribuição Normal padrão.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

20.3 Valores críticos. Use um programa ou a Tabela C para achar

- o valor crítico para um teste unilateral com nível $\alpha = 0,01$ com base na distribuição t_1 .
- o valor crítico para um intervalo de confiança de 90% com base na distribuição t_{30} . Como isso se compara com o valor crítico z^* para um intervalo de confiança de 90% com base na distribuição Normal padrão?

20.4 Mais valores críticos. Você tem uma AAS de tamanho 100 e calcula a estatística t de uma amostra. Qual é o valor crítico t^* de modo que

- t tem probabilidade 0,02 à direita de t^* ?
- t tem probabilidade 0,80 à esquerda de t^* ?
- Como os valores em (a) e (b) se comparam com os valores correspondentes de z^* para a distribuição Normal padrão?

20.3 O intervalo de confiança t de uma amostra

Para analisar amostras de populações Normais com σ desconhecido, apenas substitua o desvio-padrão $\sigma/\sqrt{n}$ de $\bar{x}$ por seu erro padrão $s/\sqrt{n}$ nos procedimentos z dos Capítulos 16, 17 e 18. O intervalo de confiança e o teste que resultam são procedimentos t de uma amostra. Valores críticos e valores P são provenientes da distribuição t com $n - 1$ graus de liberdade. Os procedimentos t de uma amostra são semelhantes aos procedimentos z , tanto no raciocínio quanto nos detalhes computacionais.

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Melhor estatística, melhor cerveja

A distribuição t e os procedimentos t para inferência foram criados por William S. Gosset (1876-1937). Gosset trabalhava para a cervejaria Guinness e seu objetivo na vida era fazer a melhor cerveja. Ele usou seus novos procedimentos t para encontrar as melhores variedades de cevada e lúpulo. O trabalho estatístico de Gosset ajudou-o a se tornar um

cervejeiro melhor, um título muito mais interessante do que o de professor de estatística. Como Gosset publicava sob o pseudônimo de "Student", frequentemente veremos a distribuição t ser chamada de "t de Student", em sua homenagem.

O intervalo de confiança t de uma amostra

Selecione uma AAS de tamanho n de uma grande população que tem média μ desconhecida. Um intervalo de confiança para μ de nível C é

$$\bar{x} \pm t^* \frac{s}{\sqrt{n}}$$

em que t^* é o valor crítico para a curva de densidade t_{n-1} com área C entre $-t^*$ e t^* . Esse intervalo é exato quando a distribuição populacional é Normal, e aproximadamente correto para n grande, nos outros casos.

Vamos fornecer diretrizes sobre o tamanho amostral necessário para que o intervalo de confiança t seja aproximadamente correto, na Seção 20.7.

EXEMPLO 20.2 Bom tempo, boas gorjetas?



4 PASSOS Voltemos ao estudo sobre gorjetas em um restaurante, que vimos no Exemplo 16.3. Seguimos o processo dos quatro passos para um intervalo de confiança. **GORJETA2**

ESTABELEÇA: a expectativa de bom tempo conduz a comportamento mais generoso? Psicólogos estudaram o tamanho de gorjetas em um restaurante quando uma men-



sagem, indicando que o tempo no dia seguinte seria bom, vinha escrita na conta. Eis as gorjetas de 20 clientes, medidas em percentual do total da conta:⁴

20,8 18,7 19,9 20,6 21,9 23,4 22,8 24,9 22,2 20,3
24,9 22,3 27,0 20,4 22,2 24,0 21,1 22,1 22,0 22,7

Esse é um dos três conjuntos de medições feitas, as outras correspondendo a gorjetas recebidas quando a mensagem escrita na conta dizia que, no dia seguinte, o tempo não seria bom, e gorjetas recebidas quando não havia qualquer mensagem. Desejamos estimar a gorjeta média para comparação com gorjetas sob as outras condições.

PLANEJE: estimaremos a gorjeta percentual média μ para todos os clientes desse restaurante, quando recebem a mensagem de que, no dia seguinte, o tempo será bom, apresentando um intervalo de confiança de 95%.

RESOLVA: devemos começar pela verificação das condições para inferência.

- Como no Capítulo 16, desejamos considerar esses clientes como uma AAS de todos os clientes desse restaurante

- O diagrama de ramo e folhas na Figura 20.2 não sugere qualquer afastamento forte da Normalidade.

Podemos continuar com os cálculos. Para esses dados,

$$\bar{x} = 22,21 \quad e \quad s = 1,963$$

18	7
19	9
20	3 4 6 8
21	1 9
22	0 1 2 2 3 7 8
23	4
24	0 9 9
25	
26	
27	0

FIGURA 20.2

Diagrama de ramo e folhas das gorjetas percentuais, para o Exemplo 20.2.

Os graus de liberdade são $n - 1 = 19$. Pela Tabela C, vemos que, para 95% de confiança, $t^* = 2,093$. O intervalo de confiança é

$$\begin{aligned} \bar{x} \pm t^* \frac{s}{\sqrt{n}} &= 22,21 \pm 2,093 \frac{1,963}{\sqrt{20}} \\ &= 22,21 \pm 0,92 \\ &= 21,29\% \text{ a } 23,13\% \end{aligned}$$

CONCLUA: estamos 95% confiantes de que a gorjeta percentual média para todos os clientes desse restaurante, quando as contas contêm uma mensagem de bom tempo no dia seguinte, fique entre 21,29 e 23,13.

Nosso trabalho no Exemplo 20.2 é muito semelhante ao que fizemos no Exemplo 16.3. Para tornar a inferência realista, substituímos o suposto $\sigma = 2$ por $s = 1,963$, calculado a partir dos dados, e substituímos o valor crítico da Normal padrão $z^* = 1,960$ pelo valor t crítico, $t^* = 2,093$. O intervalo de confiança resultante é um pouco mais amplo do que aquele obtido no Exemplo 16.3 (que foi 21,33 a 23,09).

O intervalo de confiança t de uma amostra resultante tem a forma

$$\text{estimativa} \pm t^* EP_{\text{estimativa}}$$

em que EP significa “erro padrão”. Encontraremos diversos intervalos de confiança com essa forma em comum. No Exemplo 20.2, a estimativa é a média amostral $\bar{x}$ e seu erro padrão é

$$\begin{aligned} EP_{\bar{x}} &= \frac{s}{\sqrt{n}} \\ &= \frac{1,963}{\sqrt{20}} = 0,439 \end{aligned}$$

Programas darão $\bar{x}$, s , $EP_{\bar{x}}$ e o intervalo de confiança a partir dos dados. A Figura 20.5 mostra saídas típicas de programas para o Exemplo 20.2.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

20.5 Valores críticos. Qual valor crítico t^* da Tabela C você usaria para um intervalo de confiança para a média da população em cada uma das situações a seguir? (Se você tem acesso a programas, você pode usá-los para determinar os valores críticos.)

- Um intervalo de confiança de 99% com base em $n = 2$ observações.
- Um intervalo de confiança de 95% a partir de uma AAS de 30 observações.
- Um intervalo de confiança de 90% a partir de amostra de tamanho 1001.

20.6 Quanto apostarei? Nossas decisões dependem de como as opções nos são apresentadas. Eis um experimento que ilustra esse fenômeno. Diga a 20 sujeitos que eles vão receber US\$ 50, mas não podem ficar com esse valor. Apresente-lhes, então, uma longa lista de escolhas de apostas que eles podem fazer com os US\$ 50. Entre essas escolhas, em ordem aleatória, estão 64 escolhas que pedem que o sujeito escolha entre apostar uma quantia fixa e uma aposta de tudo ou nada. As chances para as apostas são sempre as mesmas, mas em 32 das 64 escolhas, as opções fixas, dizem “Guarde US\$ 20” e as outras 32 escolhas, as opções fixas dizem “Perca US\$ 30”. Essas duas opções levam exatamente ao mesmo resultado, mas as pessoas são mais propensas a apostar se a opção fixa diz que elas perdem dinheiro. Aqui estão as diferenças percentuais (“Número de vezes que a escolha é de ‘Perca US\$ 30’” menos “Número de vezes que a escolha é de ‘Guarde US\$ 20’”, dividido pelo número de tentativas nas quais os 20 sujeitos optaram por apostar na opção fixa em vez de na aposta de tudo ou nada).⁵

APOSTA

37,5	30,8	6,2	17,6	14,3	8,3	16,7	20,0	10,5	21,7
30,8	27,3	22,7	38,5	8,3	10,5	8,3	10,5	25,0	7,7

- Faça um diagrama de ramo e folhas. Há algum sinal de um grande desvio da Normalidade?
- Todos os 20 sujeitos apostavam na quantia fixa mais vezes quando se deparavam com uma perda certa do que quando se deparavam com um ganho certo. Use os dados acima para dar um intervalo de confiança de 99% para a diferença percentual média nas quantias fixas apostadas quando os sujeitos se deparavam com a opção “Perca \$30” em comparação com a opção “Guarde \$20”.

20.7 Ela soa alta! Quando se apresentam gravações de um par de pessoas do mesmo sexo falando a mesma frase, um ouvinte pode determinar qual das pessoas que falam é mais alta, simplesmente pelo som da voz? Vinte e quatro adultos jovens na Washington University ouviram 100 pares de pessoas falando e, em cada par, deveriam indicar qual dos dois falantes soava mais alto. Eis os números corretos (em 100) para cada um dos 24 participantes:⁶

65	61	67	59	58	62	56	67	61	67	63	53
68	49	66	58	69	70	65	56	68	56	58	70

Suponha que esses adultos jovens possam ser considerados como uma AAS de todos os adultos jovens nos Estados Unidos. Use um intervalo de confiança de 95% para estimar o número correto médio na população de todos os adultos jovens nos Estados Unidos. Siga o processo dos quatro passos como ilustrado no Exemplo 20.2.

20.4 O teste t de uma amostra

Assim como o uso de t^* no lugar de z^* para intervalos de confiança é direto, também o é o uso da distribuição t para testes de significância.

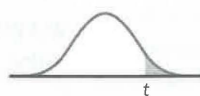
O teste t de uma amostra

Selecione uma AAS de tamanho n de uma grande população que tenha média μ desconhecida. Para o teste da hipótese $H_0: \mu = \mu_0$, calcule a estatística t de uma amostra

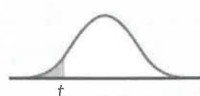
$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Em termos de uma variável t que tem distribuição t_{n-1} , o valor P para um teste de H_0 contra

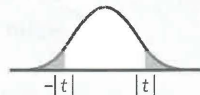
$$H_a: \mu > \mu_0 \quad \text{é} \quad P(T \geq t)$$



$$H_a: \mu < \mu_0 \quad \text{é} \quad P(T \leq t)$$



$$H_a: \mu \neq \mu_0 \quad \text{é} \quad 2P(T \geq |t|)$$



Esses valores P são exatos, se a distribuição populacional for Normal, e aproximadamente corretos para n grande, nos outros casos.

Forneceremos diretrizes sobre o tamanho de amostra necessário para que os valores P sejam aproximadamente corretos, na Seção 20.7.

EXEMPLO 20.3 Qualidade da água



Seguimos o processo dos quatro passos para um teste de significância. **QUALAGUA**

ESTABELEÇA: para investigar a qualidade da água, no final de julho de 2016, o Ohio Department of Health coletou frascos de água de 12 praias no Lago Eriê, no Condado de Cuyahoga. Esses frascos foram testados em relação à presença de coliformes fecais, que são a bactéria *E. coli* encontrada nas fezes de humanos e animais. Um nível não seguro de coliformes fecais significa que há uma chance aumentada de que as bactérias causadoras de doenças estejam presentes, e mais risco de que um nadador adoeça se, acidentalmente, engolir um pouco da água. Um site considera inseguro se um frasco de 100 mililitros de água contiver mais de 88 bactérias coliformes.

PLANEJE: os níveis de coliformes fecais podem mudar à medida que o clima e outras condições mudam. Essas praias tinham sido consideradas seguras mais cedo no verão de 2016, e a razão pela qual os dados foram coletados era para determinar se isso continuava sendo verdade. Então, estamos procurando evidência de que as condições passadas, ao longo dessa faixa de praias, tenham se deteriorado. Fazemos a pergunta em termos do nível médio de coliformes fecais μ para todas essas praias. A hipótese nula é a de que “o nível é seguro”, e a hipótese alternativa é a de que “o nível é inseguro”:

$$H_0: \mu = 88$$

$$H_a: \mu > 88$$

RESOLVA: eis os níveis de coliformes fecais encontrados pelos laboratórios:⁷

248 37 146 19 66 236 164 30 13 144 242 20

Esses dados fornecem boa evidência de que, na média, os níveis de coliformes fecais nessas praias eram seguros?

Primeiro, verifique as condições para a inferência. Desejamos considerar essas 12 amostras particulares como uma AAS de uma grande população de amostras possíveis. A Figura 20.3 é um histograma desses dados. Não podemos julgar a Normalidade com precisão a partir de 12 observações; não há valores atípicos, mas a distribuição dos níveis

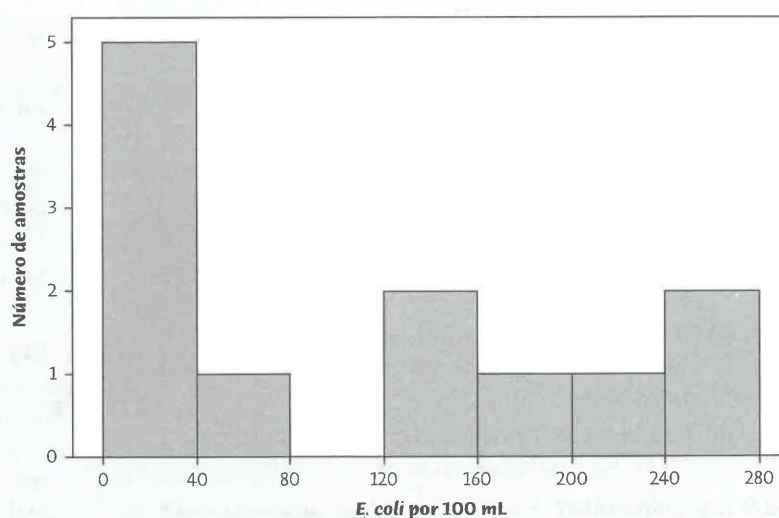


FIGURA 20.3

Histograma dos níveis de coliformes fecais (*E. coli* por 100 mL), para o Exemplo 20.3.

de coliformes fecais é um pouco assimétrica. Os valores P para o teste t podem ser apenas aproximadamente precisos.

As estatísticas básicas são

$$\bar{x} = 113,75 \quad e \quad s = 93,90$$

A estatística t de uma amostra é

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{113,75 - 88}{93,90/\sqrt{12}} = 0,95$$

O valor P para $t = 0,95$ é a área à direita de 0,95 sob a curva da distribuição t com $n - 1 = 11$ graus de liberdade. A Figura 20.4 mostra essa área. Um programa (ver Figura 20.6) nos diz que $P = 0,1813$.

Sem *software*, podemos enquadrar P entre dois valores usando a Tabela C. Procure na linha $gl = 11$ da Tabela C as entradas que englobam $t = 0,95$. O valor t observado está entre os valores críticos P unilaterais 0,20 e 0,15.

$gl = 11$		
t^*	0,876	1,088
P unilateral	0,20	0,15

CONCLUA: não há forte evidência ($P = 0,1813$) de que na média, os níveis de coliformes fecais nas praias de Ohio sejam inseguros.

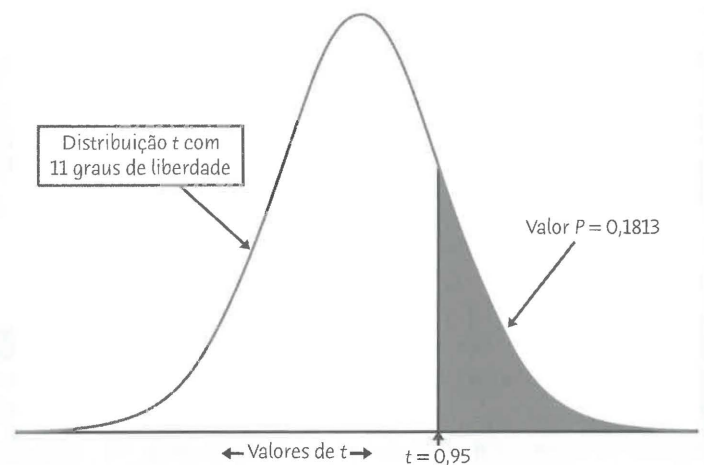


FIGURA 20.4

O valor P para o teste t unilateral, para o Exemplo 20.3.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

20.8 É significativo? A estatística t de uma amostra para o teste de

$$H_0: \mu = 0$$

$$H_a: \mu > 0$$

a partir de uma amostra de $n = 101$ observações tem o valor $t = 3,00$.

- Quais são os graus de liberdade para essa estatística?
- Forneça os dois valores críticos t^* da Tabela C que englobam t . Quais são os valores P unilaterais para essas duas entradas?
- O valor $t = 3,00$ é significativo no nível de 10%? É significativo no nível de 5%? É significativo no nível de 1%?
- (Opcional) Se você tem acesso à tecnologia adequada, dê o valor P unilateral exato para $t = 3,00$.

20.9 É significativo? A estatística t de uma amostra a partir de uma amostra de $n = 2$ observações para o teste bilateral de

$$H_0: \mu = 50$$

$$H_a: \mu \neq 50$$

tem o valor $t = 3,00$.

- Quais são os graus de liberdade para t ?
- Localize os dois valores críticos t^* na Tabela C que englobam t . Quais são os valores P bilaterais para essas duas entradas?
- O valor $t = 3,00$ é estatisticamente significativo no nível de 10%? No nível de 5%? No nível de 1%?
- (Opcional) Se você tem acesso à tecnologia adequada, dê o valor P bilateral exato para $t = 3,00$.

20.10 Ela soa alta (continuação). Os dados do Exercício 20.7 dão boa razão para se pensar que o número médio de identificações corretas na população de adultos jovens nos Estados Unidos seja maior do que 50 (o número esperado se alguém está apenas adivinhando)? Realize um teste de significância, seguindo o processo dos quatro passos, como ilustrado no Exemplo 20.3. **ALTA**



20.5 Exemplos de tecnologia

Qualquer tecnologia apropriada para estatística implementará os procedimentos t de uma amostra. Como de costume, você pode ler e usar praticamente qualquer saída, agora que sabe o que procurar. A Figura 20.5 mostra saídas para o intervalo de confiança de 95% do Exemplo 20.2 de uma calculadora gráfica,

ca, três programas estatísticos e de uma planilha de cálculo. As saídas da calculadora, do Minitab, do JMP e do CrunchIt! são diretas. Todas as três saídas fornecem a estimativa $\bar{x}$ e o intervalo de confiança, além de uma seleção claramente rotulada de outras informações. O intervalo de confiança concorda com nosso cálculo manual no Exemplo 20.2. Em geral, os resultados de programas são mais precisos, devido aos arredondamentos nos cálculos manuais. O Excel dá várias medidas descritivas, mas não inclui o intervalo de confiança.

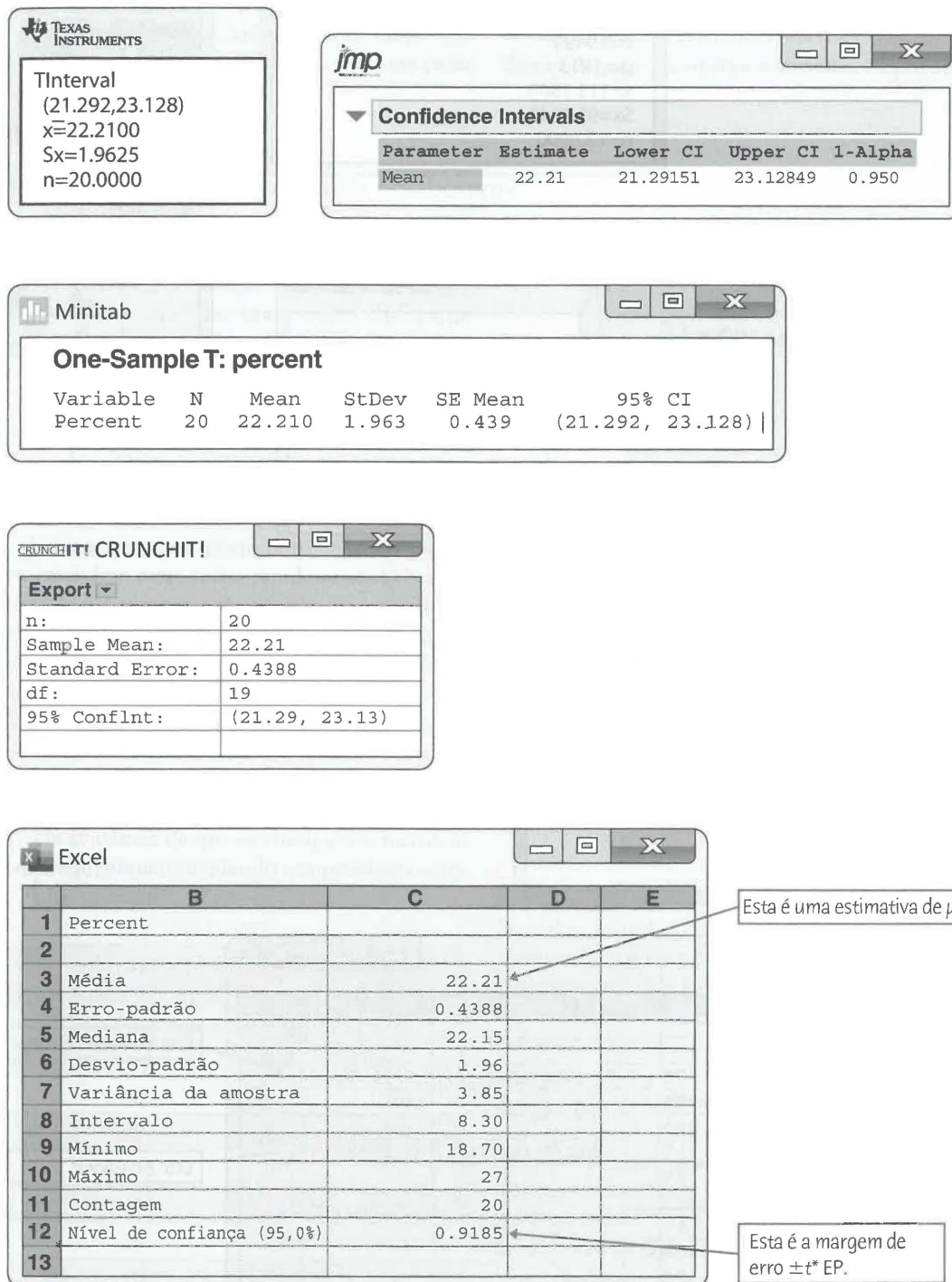


FIGURA 20.5

O intervalo de confiança t para o Exemplo 20.2: saídas de uma calculadora gráfica, de dois programas estatísticos e de uma planilha de cálculo.

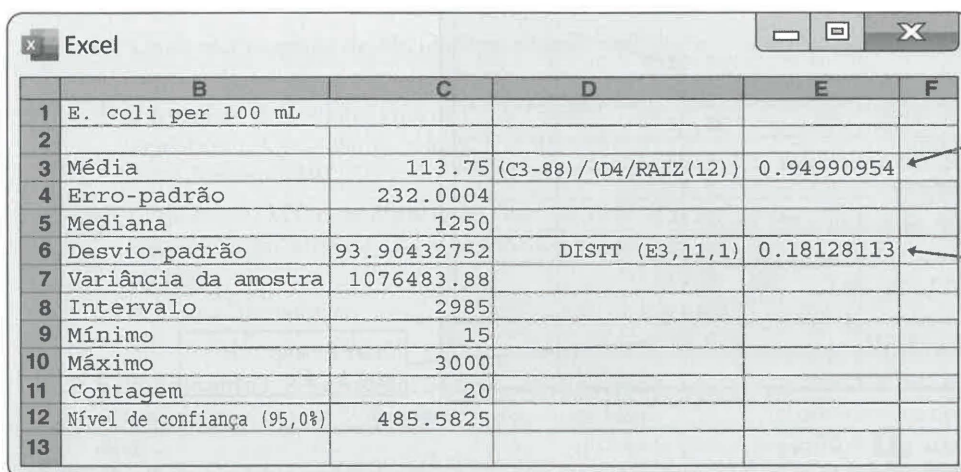
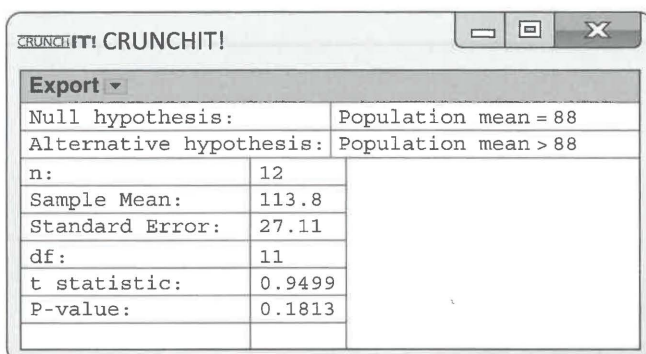
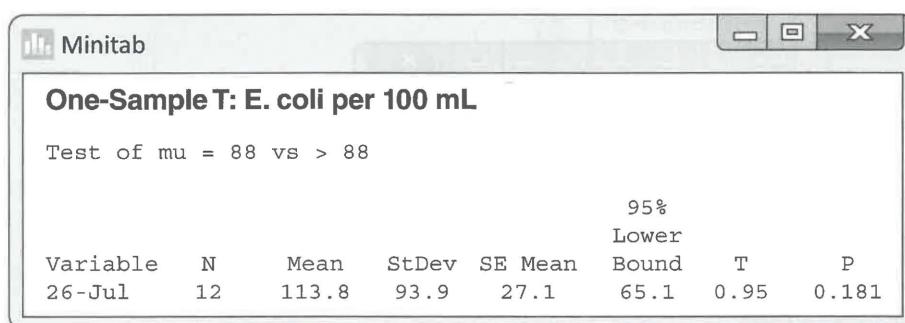
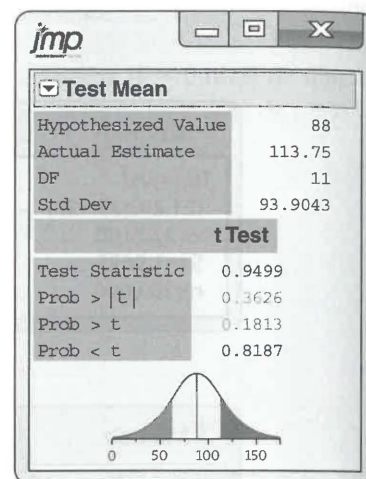
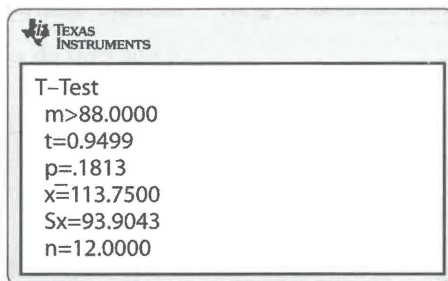
A entrada rotulada “Nível de confiança (95,0%)” é a margem de erro. Você pode usá-la, juntamente com $\bar{x}$, para obter o intervalo, usando ou uma calculadora ou o recurso de fórmula da planilha de cálculos.

A Figura 20.6 exibe a saída do teste t no Exemplo 20.3. A calculadora gráfica, o Minitab, o JMP e o CrunchIt! dão a média amostral $\bar{x}$, a estatística t e seu valor P . Valores P precisos

são a maior vantagem dos programas para os procedimentos t . O Excel, como usual, é mais desajeitado do que programas projetados para estatística. No Excel, falta a opção de teste t de uma amostra, mas há uma função chamada de DISTT para áreas na caudas sob curvas de densidade t . A saída do Excel mostra funções para a estatística t e seu valor P à direita da tela principal juntamente com seus valores $t = 0,94990954$ e $P = 0,18128113$

FIGURA 20.6

O teste t , para o Exemplo 20.3: saídas de uma calculadora gráfica, de três programas estatísticos e de uma planilha de cálculo.



Esta é a estatística t .

Este é o valor P .

20.6 Procedimentos t para dados emparelhados

Em geral, o objetivo de uma pesquisa é demonstrar que um tratamento causa um efeito observado. No Capítulo 9, vimos que estudos comparativos aleatorizados são mais convincentes do que investigações de amostra única para a demonstração de causalidade. Por essa razão, a inferência de uma amostra é menos comum do que a inferência comparativa. Um planejamento comum para a comparação de dois tratamentos faz uso de procedimentos de uma amostra. Os planejamentos de dados emparelhados foram discutidos no Capítulo 9. Em um *planejamento de dados emparelhados*, os sujeitos são associados em pares

e cada tratamento é aplicado a um sujeito em cada par. Outra situação que requer o uso de dados emparelhados é aquela em que são feitas observações antes e depois nos mesmos sujeitos.

Procedimentos t de dados emparelhados

Para comparar as respostas aos dois tratamentos em um planejamento de dados emparelhados, determine a *diferença* entre as respostas em cada par. Em seguida, aplique o procedimento t de uma amostra a essas diferenças.

O parâmetro μ em um procedimento t de dados emparelhados é a média das diferenças nas respostas aos dois tratamentos dentro de pares de sujeitos associados na população inteira.

EXEMPLO 20.4 Os chimpanzés colaboram?



ESTABELEÇA: os humanos muitas vezes colaboram para a solução de problemas. Será que os chimpanzés recrutam outro chimpanzé quando a solução de um problema exige colaboração? Pesquisadores ofereceram a sujeitos chimpanzés comida fora de sua jaula, mas que eles podiam trazer a seu alcance puxando duas cordas, cada uma amarrada a uma extremidade da bandeja de comida. Se um chimpanzé puxasse apenas uma corda, esta se soltava e a comida se perdia. Outro chimpanzé estava disponível para parceria, mas apenas se o sujeito destrancasse uma porta entre as duas jaulas. (Chimpanzés aprendem essas coisas rapidamente.) Os mesmos oito chimpanzés sujeitos enfrentaram esse problema em duas versões: as duas cordas estavam juntas o bastante, de modo que apenas um chimpanzé pudesse puxar ambas (colaboração desnecessária), ou as duas cordas estavam bastante afastadas para que apenas um chimpanzé as puxasse (colaboração necessária). A Tabela 20.1 mostra a frequência, em 24 tentativas de cada versão, com que cada sujeito abriu a porta para chamar outro chimpanzé como colaborador.⁸ Há evidência de que os chimpanzés recrutem parceiros mais frequentemente quando um problema exige colaboração?  CHIMPANZE



gventergini/iStock

PLANEJE: tome μ como a diferença média (colaboração requerida menos não requerida) no número de vezes que um sujeito recrutou um parceiro. A hipótese nula diz que a necessidade de colaboração não tem qualquer efeito, e H_a diz que os parceiros são recrutados mais frequentemente quando o problema requer colaboração. Assim, testamos as hipóteses

$$H_0: \mu = 0$$

$$H_a: \mu > 0$$

RESOLVA: os sujeitos são “chimpanzés meio livres da Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary, em Uganda”. Desejamos considerá-los como uma AAS de sua espécie. Para analisar os dados, examinamos a diferença no número de vezes que um chimpanzé recrutou um colaborador; assim, subtraía a contagem de “nenhuma colaboração necessária” da contagem de “colaboração necessária” para cada sujeito. As oito diferenças formam uma única amostra de uma população com média μ desconhecida.

Elas aparecem na coluna “Diferença” na Tabela 20.1. Todos os chimpanzés recrutaram um parceiro mais frequentemente quando as cordas estavam muito separadas para serem puxadas por um único chimpanzé.

O diagrama de ramo e folhas, na Figura 20.7, cria a impressão de uma distribuição assimétrica à esquerda. Isso é um tanto enganoso, como mostra o gráfico de pontos na parte inferior da Figura 20.7. Como observado no Capítulo 1,

Tabela 20.1 Tentativas (em 24) nas quais os chimpanzés recrutaram um parceiro

Chimpanzé	Colaboração requerida		Diferença
	Sim	Não	
Namuisika	16	0	16
Kalema	16	1	15
Okech	23	5	18
Baluku	19	3	16
Umugenzi	15	4	11
Indi	20	9	11
Bili	24	16	8
Asega	24	20	4

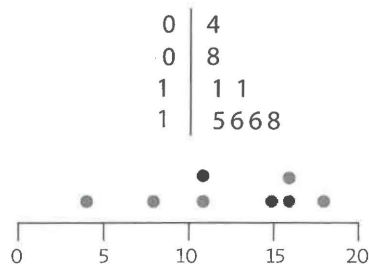
**FIGURA 20.7**

Diagrama de ramo e folhas e gráfico de pontos das diferenças, para o Exemplo 20.4.

os gráficos de pontos dão uma boa imagem de uma distribuição com apenas números inteiros como valores. Sabemos que observações que assumem apenas valores inteiros não podem ser provenientes de uma população Normal.⁹ Na prática, os pesquisadores desejam considerar essas observações como provenientes de uma população Normal se há mais do que apenas alguns valores possíveis, e se a distribuição parece ser aproximadamente Normal. Naturalmente, não podemos avaliar a proximidade da Normalidade com apenas oito observações, mas não há sinais de grandes afastamentos da Normalidade. Os pesquisadores usaram o teste t de dados emparelhados.

As oito diferenças têm

$$\bar{x} = 12,375 \quad e \quad s = 4,749$$

A estatística t de uma amostra é, portanto,

$$t = \frac{\bar{x} - 0}{s/\sqrt{n}} = \frac{12,375 - 0}{4,749/\sqrt{8}} = 7,37$$

$$gl = 7$$

t^*	4,785	5,408
P unilateral	0,001	0,0005

Encontre o valor P a partir da distribuição t_7 . (Lembre-se de que os graus de liberdade são uma unidade a menos do que o tamanho amostral.) A Tabela C mostra que 7,37 é maior do que o valor crítico para $P = 0,0005$ unilateral. O valor P é, portanto, menor do que 0,0005. Programas dão $P = 0,000077$.

CONCLUA: os dados fornecem forte evidência ($P < 0,0005$) de que os chimpanzés recrutam um colaborador mais frequentemente quando enfrentam um problema que requer um colaborador para sua solução. Isto é, os chimpanzés reconhecem quando a colaboração é necessária, uma habilidade que compartilham com os humanos.



O Exemplo 20.4 ilustra como transformar dados emparelhados em dados de uma única amostra, tomando as diferenças dentro de cada par. Estamos fazendo inferências acerca de uma única população, a população de todas as diferenças dentro de pares. É incorreto ignorarmos os pares e analisarmos os dados como se tivéssemos duas amostras de chimpanzés, uma

encarando as cordas juntas e a outra que encara as cordas muito separadas. Procedimentos de inferência para a comparação de duas amostras supõem que as amostras sejam selecionadas independentemente uma da outra. Essa suposição não vale quando os mesmos sujeitos são medidos duas vezes. A análise apropriada depende do plano utilizado para a produção dos dados.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

Muitos exercícios, a partir de agora, requer que você forneça o valor P de um teste t . Se você possui uma tecnologia apropriada, forneça o valor P exato. Caso contrário, use a Tabela C para fornecer dois valores entre os quais P está localizado.

20.11 Graxa nos olhos. Atletas que praticam esportes à luz forte do Sol usam, em geral, uma graxa preta embaixo dos olhos para reduzir o brilho. A graxa nos olhos funciona? Em um estudo, 16 sujeitos estudantes fizeram um teste de sensibilidade ao contraste depois de três horas fitando o Sol brilhante, tanto com a graxa como sem a graxa. (Maior sensibilidade ao contraste melhora a visão, e o brilho reduz a sensibilidade ao contraste.) Esse é um planejamento de dados emparelhados. Aqui estão as diferenças na sensibilidade, com graxa nos olhos menos sem graxa nos olhos:¹⁰

0,07 0,64 -0,12 -0,05 -0,18 0,14 -0,16 0,03
0,05 0,02 0,43 0,24 -0,11 0,28 0,05 0,29

Desejamos saber se a graxa nos olhos aumenta a sensibilidade ao contraste, em média. Os dados apoiam essa ideia? Complete os passos Planeje, Resolva e Conclua do processo dos quatro passos, seguindo o modelo do Exemplo 20.4.

20.12 Graxa nos olhos (continuação). Quão mais sensíveis ao contraste são os atletas com a graxa nos olhos do que sem a graxa nos olhos? Dê um intervalo de confiança de 95% para responder a essa questão.

PROTOCOLAR

20.7 Robustez dos procedimentos t

O intervalo de confiança e o teste t são exatamente corretos quando a distribuição da população é exatamente Normal. Dados reais nunca são exatamente Normais. No máximo, a distribuição Normal é uma excelente aproximação para a verdadeira distribuição dos dados de estudos reais.¹¹ A utilidade dos procedimentos t na prática, portanto, depende do quanto fortemente eles são afetados pela falta de Normalidade.

Procedimentos robustos

Um intervalo de confiança ou um teste de significância é chamado de **robusto** se o nível de confiança ou valor P não muda muito quando as condições para uso do procedimento são violadas.

A condição de que a população seja Normal efetivamente elimina valores atípicos em uma AAS, de modo que a presença de valores atípicos mostra que essa condição não foi satisfeita. Os procedimentos t não são robustos contra valores atípicos, a menos que a amostra seja grande, porque $\bar{x}$ e s não são resistentes a valores atípicos.

Felizmente, os procedimentos t são bastante robustos contra a não Normalidade da população, exceto quando há valores atípicos ou forte assimetria presentes. (A assimetria é mais séria do que outros tipos de não Normalidade.) À medida que o tamanho da amostra aumenta, o teorema limite central garante que a distribuição da média amostral $\bar{x}$ se aproxima mais da Normal, e que a distribuição t se torna mais precisa para valores críticos e valores P dos procedimentos t .

Sempre faça um gráfico dos dados para averiguar assimetria e valores atípicos antes de usar procedimentos t para

amostras pequenas. Para a maioria dos propósitos, você pode seguramente usar os procedimentos t de uma amostra quando $n \geq 15$, a menos que estejam presentes um valor atípico ou uma assimetria bastante forte. A seguir, estão diretrizes práticas para inferência sobre uma única média.¹²

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Pegando trapaceiros

Um teste de certificação para cirurgiões contém 277 questões de múltipla escolha. Smith e Jones têm 193 respostas corretas em comum e 53 escolhas erradas idênticas. O computador considera suas 246 respostas idênticas como evidência de possível fraude. Eles abrem processo. A corte quer saber quão improvável é que resultados tão semelhantes ocorram apenas por acaso. Isto é, a corte deseja um valor P . Os estatísticos oferecem vários valores P com base em diferentes modelos para o processo de exame. Todos dizem que resultados tão semelhantes quase nunca ocorreriam apenas por acaso. Smith e Jones foram reprovados no exame.

Uso dos procedimentos t

Exceto no caso de amostras pequenas, a condição de que os dados sejam uma AAS da população de interesse é mais importante do que a condição de que a distribuição populacional seja Normal.

- *Tamanho amostral menor que 15:* use procedimentos t se os dados parecerem aproximadamente Normais (razoavelmente simétricos, um único pico, sem valores atípicos). Se os dados são claramente assimétricos ou se há valores atípicos presentes, não use t .
- *Tamanho amostral de, pelo menos, 15:* os procedimentos t podem ser usados, exceto se há valores atípicos presentes ou forte assimetria.
- *Amostras grandes:* os procedimentos t podem ser usados, mesmo para distribuições claramente assimétricas, quando a amostra é grande, aproximadamente $n \geq 40$.

EXEMPLO 20.5 Podemos usar t ?

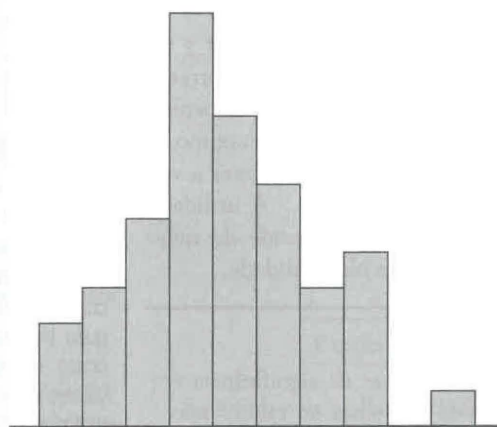
A Figura 20.8 mostra gráficos de diversos conjuntos de dados. Para quais desses podemos usar procedimentos t com segurança?¹³

- A Figura 20.8(a) é um histograma do percentual de adultos residentes em cada estado que têm curso superior. Temos dados da população inteira dos 50 estados; logo, a inferência não é necessária. Podemos calcular a média exata da população (de estados, não de indivíduos). Não há incerteza por termos apenas uma amostra da população, e não há necessidade de um intervalo de confiança ou teste. Se esses dados fossem uma AAS de uma população maior, a inferência t seria segura, apesar da leve assimetria, porque $n = 50$.

- Figura 20.8(b) é um diagrama de ramo e folhas da força necessária para romper 20 pedaços de pinheiro Douglas. Os dados são fortemente assimétricos à esquerda, com possíveis valores atípicos inferiores, de modo que não podemos confiar em procedimentos t para $n = 20$.
- A Figura 20.8(c) é um diagrama de ramo e folhas dos comprimentos de 23 espécimes da variedade vermelha da flor tropical chamada *Heliconia*. Os dados são ligeiramente assimétricos à direita, e não há valores atípicos. Podemos usar a distribuição t para esses dados.
- A Figura 20.8(d) é um histograma das alturas das estudantes em uma turma de faculdade. Essa distribuição é bastante simétrica e parece ser aproximadamente Normal. Podemos usar procedimentos t para qualquer tamanho de amostra.

FIGURA 20.8

Podemos usar procedimentos t para esses dados? (a) Percentual de adultos com curso superior nos 50 estados. *Não*, essa é uma população inteira, não uma amostra. (b) Força necessária para romper 20 pedaços de pinheiro Douglas. *Não*, há apenas 20 observações e forte assimetria. (c) Comprimentos de 23 flores tropicais da mesma variedade. *Sim*, a amostra é grande o suficiente para superar a leve assimetria. (d) Alturas das alunas em uma faculdade. *Sim*, para qualquer tamanho de amostra, porque a distribuição é próxima da Normal.



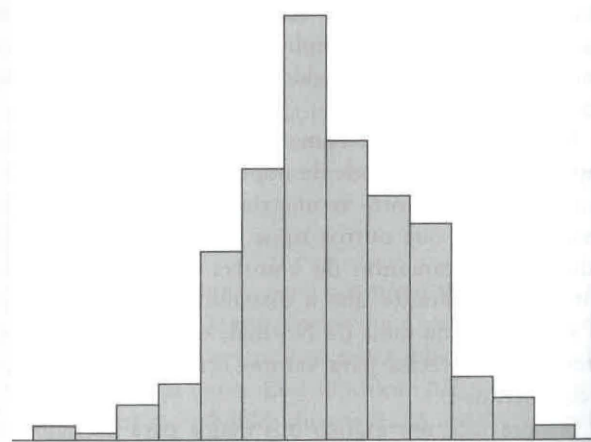
(a)

23	0
24	0
25	
26	5
27	
28	7
29	
30	2 5 9
31	3 9 9
32	0 3 3 6 7 7
33	0 2 3 6

(b)

37	4 8 9
38	0 0 1 1 2 2 8 9
39	2 6 8
40	6 7
41	5 7 9 9
42	0 2
43	1

(c)



(d)

O que podemos fazer se os gráficos sugerem que os dados são claramente não Normais, especialmente quando temos apenas algumas poucas observações? Essa não é uma questão simples. A seguir, apresentamos as opções básicas:

1. Se a falta de Normalidade se deve a valores atípicos, pode ser legítimo *remover os valores atípicos*, se você tiver razão para pensar que eles não sejam provenientes da mesma população que as outras observações. Defeito no equipamento que produziu uma medida ruim, por exemplo, permite que você remova o valor atípico e analise os dados restantes.



Mas, se um valor atípico parece ser um “*dado real*”, você não deve, arbitrariamente, removê-lo.

2. Em alguns contextos, outras distribuições padrão substituem a distribuição Normal como modelo para o padrão geral na população. A vida útil em serviços e equipamentos, ou o tempo de sobrevivência de pacientes de câncer depois do tratamento têm, em geral, distribuições assimétricas à direita. Estudos estatísticos nessas áreas usam famílias de

distribuições assimétricas à direita em lugar de distribuições Normais. Há procedimentos de inferência para parâmetros dessas distribuições que substituem os procedimentos t .

3. *Métodos bootstrap* modernos e *testes de permutação* usam computação pesada para evitar a exigência de Normalidade e qualquer outra forma específica da distribuição amostral. Recomendamos esses métodos, a menos que a amostra seja tão pequena que possa não representar bem a população. Para uma introdução, ver Capítulo 32, disponível como material suplementar *online*, como um capítulo opcional.
4. Finalmente, há métodos não paramétricos, que não presumem qualquer forma específica para a distribuição da população. Diferentemente do *bootstrap* e dos métodos de permutação, os métodos não paramétricos comuns não fazem uso dos valores reais das observações. Para uma introdução, ver Capítulo 28, disponível como material suplementar *online*, como um capítulo opcional.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

20.13 Diamantes. Um grupo de cientistas da terra estudou os pequenos diamantes encontrados em um nódulo de rocha.¹⁴ A Tabela 20.2 apresenta dados sobre o conteúdo de nitrogênio (partes por milhão) e a abundância de carbono 13 nesses diamantes. O carbono 12 e o carbono 13 são formas do elemento carbono, o componente primário dos diamantes. O carbono 12 constitui quase 99% do carbono natural. A abundância de carbono 13 é medida pela razão do carbono 13 para o carbono 12, em partes por milhão a mais ou a menos do que um padrão. (O sinal de menos nos dados significa que a razão é menor nesses diamantes do que no carbono padrão.)

Gostariamos de estimar a abundância média de nitrogênio e de carbono 13 na população de diamantes representada por essa amostra. Examine os dados para o nitrogênio. Podemos usar um intervalo de confiança t para o nitrogênio médio? Explique



Reinphoto/Stock

sua resposta. Dê um intervalo de confiança de 95% se você considera que o resultado seja confiável.

DIAMANTE

20.14 Diamantes (continuação). Examine os dados na Tabela 20.2 sobre a abundância de carbono 13. Podemos usar um intervalo de confiança t para o carbono 13 médio? Explique sua resposta. Dê um intervalo de confiança de 95% se você considera que o resultado seja confiável. DIAMANTE

Tabela 20.2 Nitrogênio e carbono 13 em uma amostra de diamantes

Diamante	Nitrogênio (ppm)	Razão do carbono 13	Diamante	Nitrogênio (ppm)	Razão do carbono 13
1	487	-2,78	13	273	-2,73
2	1430	-1,39	14	94	-2,33
3	60	-4,26	15	69	-3,83
4	244	-1,19	16	262	-2,04
5	196	-2,12	17	120	-2,82
6	274	-2,87	18	302	-0,84
7	41	-3,68	19	75	-3,57
8	54	-3,29	20	242	-2,42
9	473	-3,79	21	115	-3,89
10	30	-4,06	22	65	-3,87
11	98	-1,83	23	311	-1,58
12	41	-4,03	24	61	-3,97

RESUMO

- Testes e intervalos de confiança para a média μ de uma população Normal se baseiam na média amostral $\bar{x}$ de uma AAS. Pelo teorema limite central, os procedimentos resultantes são aproximadamente corretos para outras distribuições populacionais, quando a amostra é grande.
- A média amostral padronizada é a estatística z de uma amostra,

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Se conhecêssemos σ , usaríamos a estatística z e a distribuição Normal padrão.

- Na prática, não conhecemos σ . Substitua o desvio-padrão $\sigma/\sqrt{n}$ de $\bar{x}$ pelo erro padrão $s/\sqrt{n}$ para obter a estatística t de uma amostra,

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

A estatística t tem a **distribuição t** com $n - 1$ graus de liberdade.

- Há uma distribuição t para cada número positivo de graus de liberdade. Todas são distribuições simétricas, semelhantes, em forma, à distribuição Normal padrão. A distribuição t aproxima-se da distribuição $N(0, 1)$ à medida que o número de graus de liberdade aumenta.
- Um intervalo de confiança de nível C para a média μ de uma população Normal é

$$\bar{x} \pm t^* \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- Escolhe-se o valor crítico t^* de modo que a curva t , com $n - 1$ graus de liberdade, tenha área C entre $-t^*$ e t^* .
- Testes de significância para $H_0: \mu = \mu_0$ se baseiam na estatística t . Use valores P ou níveis de significância fixos a partir da distribuição t_{n-1} .
- Use esses procedimentos de uma amostra para analisar dados emparelhados tomando, primeiramente, a diferença dentro de cada par para produzir uma única amostra.
- Os procedimentos t são relativamente robustos quando a população é não Normal, especialmente para tamanhos maiores de amostras. Os procedimentos t são úteis para dados não Normais quando $n \geq 15$, exceto se os dados apresentarem valores atípicos ou forte assimetria. Quando $n \geq 40$, os procedimentos t podem ser usados, mesmo para distribuições claramente assimétricas.

VERIFIQUE SUAS HABILIDADES

- 20.15 Preferimos os procedimentos t aos procedimentos z para inferência sobre uma média populacional porque
- (a) z requer que você conheça que as observações são de uma população Normal, enquanto t não o requer.
 - (b) z requer que se conheça o desvio-padrão populacional σ , enquanto t não o requer.
 - (c) z requer que se considerem os dados como uma AAS da população, enquanto t não o requer.
- 20.16 Você está testando $H_0: \mu = 100$ contra $H_a: \mu < 100$ com base em uma AAS de 25 observações de uma população Normal. Os dados fornecem $\bar{x} = 98,32$ e $s = 4$. O valor da estatística t é
- (a) $-10,5$.
 - (b) $-2,1$.
 - (c) $-0,525$.
- 20.17 Você está testando $H_0: \mu = 100$ contra $H_a: \mu > 100$ com base em uma AAS de 25 observações de uma população Normal. A estatística t é $t = 2,10$. Os graus de liberdade para a estatística t são
- (a) 24.
 - (b) 25.
 - (c) 26.
- 20.18 O valor P para a estatística no exercício anterior
- (a) está entre 0,05 e 0,10.
 - (b) está entre 0,01 e 0,05.
 - (c) é menor do que 0,01.
- 20.19 Você tem uma AAS de nove observações de uma população Normalmente distribuída. Qual valor crítico você usaria para obter um intervalo de confiança de 80% para a média μ da população?
- (a) 1,397
 - (b) 1,383
 - (c) 1,372
- 20.20 Você está testando $H_0: \mu = 100$ contra $H_a: \mu \neq 100$ com base em uma AAS de nove observações de uma população Normal. Quais valores da estatística t são estatisticamente significantes no nível $\alpha = 0,005$?
- (a) $t \geq 3,833$
 - (b) $t \leq -3,833$ ou $t \geq 3,833$
 - (c) $t \leq -3,690$ ou $t \geq 3,690$
- 20.21 Pediu-se a 25 cidadãos adultos dos Estados Unidos que estimassem a renda média de todas as famílias no país. A estimativa média foi $\bar{x} = \text{US\$ } 70$ mil e $s = \text{US\$ } 15$ mil. (Nota: a renda média real por família é de cerca de US\$ 90 mil.) Suponha que os 25 adultos no estudo possam ser considerados como uma AAS da população de todos os cidadãos adultos dos Estados Unidos. Um intervalo de confiança de 95% para a estimativa média da renda média de todas as famílias dos Estados Unidos é
- (a) US\$ 67 mil a US\$ 73 mil.
 - (b) US\$ 63.808 a US\$ 76.192.
 - (c) US\$ 83.808 a US\$ 96.192.
- 20.22 Das condições a seguir, qual causaria mais preocupação sobre a validade do intervalo de confiança calculado no exercício anterior?
- (a) Você notou que há um valor atípico claro nos dados.
 - (b) Um diagrama de ramo e folhas tem forma de sino, de modo que o procedimento z é o procedimento apropriado.
 - (c) Você não conhece o desvio-padrão populacional, σ .
- 20.23 Qual dos seguintes contextos *não* nos permite o uso do procedimento t de dados emparelhados?
- (a) Você entrevista o instrutor e um de seus alunos em cada uma das 20 turmas de estatística introdutória e pergunta a cada um quantas horas por semana são necessárias para se fazerem os deveres de casa.
 - (b) Você entrevista uma amostra de 15 instrutores e outra de 15 estudantes e pergunta a cada um quantas horas por semana são necessárias para se fazerem os deveres de casa.
 - (c) Você entrevista 40 estudantes do curso de estatística introdutória no início de semestre e, novamente, no final do semestre, e lhes pergunta quantas horas por semana são necessárias para se fazerem os deveres de casa.
- 20.24 Como os procedimentos t são robustos, a condição mais importante para seu uso com segurança é que
- (a) o tamanho amostral seja de, pelo menos, 15.
 - (b) a distribuição populacional seja exatamente Normal.
 - (c) os dados possam ser considerados uma AAS da população.

EXERCÍCIOS

20.25 **Leia cuidadosamente.** Você lê em um relatório de um experimento de psicologia, "Análises separadas de nossos dois grupos de 12 participantes não revelaram qualquer efeito placebo geral para nosso grupo de estudantes (média = 0,08, DP = 0,37, $t_{11} = 0,49$) e um efeito significativo para nosso grupo de não estudantes (média = 0,35, DP = 0,37, $t_{11} = 3,25$, $p < 0,01$).¹⁵ A hipótese nula é de que o efeito médio é zero. Quais são os valores corretos das duas estatísticas t com base nas médias e nos desvios-padrão? Compare cada valor t correto com os valores críticos na Tabela C. O que você pode dizer do valor P bilateral em cada caso?

20.26 **Índice de massa corporal em homens jovens.** No Exemplo 16.1, desenvolvemos um intervalo de confiança z de 95% para o índice médio de massa corporal (IMC) de homens americanos de 20 a 29 anos de idade, com base em uma amostra aleatória nacional de 936 desses homens. Admitimos lá que o desvio-padrão da população era conhecido, $\sigma = 11,6$. De fato, os dados amostrais tinham IMC médio $\bar{x} = 27,2$ e desvio-padrão $s = 11,63$. Qual é o intervalo de confiança t de 95% para o IMC médio de todos os homens jovens americanos?

20.27 **Escore de matemática em Dallas.** O Trial Urban District Assessment (TUDA) é um estudo, financiado pelo governo, do desenvolvimento de estudantes em grandes distritos escolares urbanos. TUDA aplica um teste de matemática com escores de 0 a 500. Um escore de 262 é um nível "básico" de matemática, e um escore de 299 é "proficiente". Escores de uma amostra aleatória de 1.100 estudantes da oitava série em Dallas tiveram $\bar{x} = 264$, com erro padrão 1,3.¹⁶

(a) Não temos os 1.100 escores individuais, mas o uso dos procedimentos t é certamente seguro. Por quê?

(b) Dê um intervalo de confiança de 99% para o escore médio de todos os alunos de oitava série de Dallas. (Cuidado: o relatório fornece o erro padrão de $\bar{x}$, não o desvio-padrão s .)

(c) Com base em sua resposta em (b), há boa evidência de que a média para todas as crianças de oitava série de Dallas seja diferente da média do nível básico? (Assim como com os procedimentos z , um intervalo de confiança t de nível C para uma média μ pode ser usado para o teste de

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

no nível $1 - C$, verificando se μ_0 está no intervalo.)

20.28 **Cor e cognição.** Em um experimento comparativo aleatorizado relativo ao efeito da cor sobre o desempenho em uma tarefa cognitiva, os pesquisadores dividiram aleatoriamente 69 sujeitos (27 homens e 42 mulheres, com idade entre 17 e 25 anos) em três grupos. Pediu-se aos participantes que resolvessem uma série de seis anagramas. A um grupo, os anagramas foram apresentados sobre uma tela azul, outro grupo os viu sobre uma tela vermelha, e o outro grupo, sobre uma tela neutra. Registrou-se o tempo, em segundos, necessário para a resolução dos anagramas. O artigo que

relata o estudo dá $\bar{x} = 11,58$ e $s = 4,37$ para os tempos dos 23 membros do grupo da tela neutra.¹⁷

(a) Dê um intervalo de confiança de 95% para o tempo médio na população da qual os sujeitos foram recrutados.

(b) Quais condições sobre a população e do planejamento do estudo são exigidas pelo procedimento usado em (a)? Quais dessas condições são importantes para a validade do procedimento nesse caso?

20.29 **Tecnologia vestível e perda de peso.** Dispositivos vestíveis que monitoram a dieta e atividade física ajudam as pessoas a perder peso? Pesquisadores fizeram com que 237 sujeitos, que já estavam envolvidos em um programa de dieta e exercício, usassem uma tecnologia vestível durante 24 meses. Eles mediram seus pesos (em quilogramas) antes do uso da tecnologia e 24 meses depois do uso da tecnologia.¹⁸

(a) Explique por que o procedimento próprio para a comparação do peso médio antes do uso da tecnologia vestível e 24 meses depois do uso da tecnologia vestível é um teste t de dados emparelhados.

(b) As 237 diferenças no peso (peso depois de 24 meses menos peso antes do uso da tecnologia vestível) tiveram $\bar{x} = -3,5$ e $s = 7,8$. Há evidência significativa de uma redução no peso depois do uso da tecnologia vestível?

20.30 **Inspecção de carne moída.** O National Institute of Standards and Technology (NIST) publica procedimentos para a inspeção de conteúdos anunciados de pacotes de alimentos.¹⁹ A discussão desses procedimentos inclui um exemplo da inspeção de pesos de pacotes de carne moída de um fornecedor particular. Uma AAS de 12 pacotes é pesada (em libras) de acordo com os procedimentos do NIST. A tabela mostra os pesos reais junto com o peso listado no rótulo do pacote.  CHUCK

Amostra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peso rotulado	1,85	1,21	1,56	1,98	1,07	1,55	1,02	1,44	1,33	2,03	1,73	1,16
Peso medido	1,67	1,14	1,48	1,84	0,84	1,39	1,00	1,19	1,17	1,83	1,59	1,05

(a) Por que esse é um planejamento de dados emparelhados? Explique sua resposta.

(b) Faça um diagrama de ramo e folhas das diferenças entre os pesos rotulados e medidos (peso medido menos peso rotulado). Há valores atípicos ou forte assimetria que impediriam o uso dos procedimentos t ?

(c) Realize um teste t para verificar se a diferença média do peso medido menos o peso rotulado é menor do que 0.

20.31 **Escapamento de ônibus escolares.** Em um estudo das emissões de escapamentos de ônibus escolares, determinou-se a inalação de poluição pelos passageiros para uma amostra de nove ônibus escolares usados na Área da Baía da Califórnia do Sul. A inalação de poluição é a quantidade de emissões de escapamentos, em gramas por pessoa por milhão de gramas emitidas, que seria inalada enquanto se viaja no ônibus, durante sua viagem usual de 18 milhas nas autoestradas congestionadas, desde o centro-sul de Los Angeles a uma escola no Oeste de LA. (Como referência, uma cidade com 1 milhão de pessoas inalará cerca de 12 gramas de exaustão por milhão de gramas emitidas.) Eis as quantidades para os nove ônibus circulando com janelas abertas:²⁰  EMISSAO

1,15 0,33 0,40 0,33 1,35 0,38 0,25 0,40 0,35

- (a) Faça um diagrama de ramo e folhas. Há valores atípicos ou forte assimetria que impediriam o uso dos procedimentos t ?
- (b) Uma boa maneira de julgar o efeito de valores atípicos é fazer sua análise duas vezes, uma com os valores atípicos e outra sem eles. Dê dois intervalos de confiança de 90%, um com todos os dados e um sem os valores atípicos, para a inalação média de poluição entre os ônibus escolares usados na Área da Baía da Califórnia do Sul que fazem a rota investigada no estudo.
- (c) Compare os dois intervalos da parte (b). Qual é o efeito mais importante da remoção dos valores atípicos?

20.32 Um problema no dedão do pé. *Hallux abducto valgus* (denominado HAV) é uma deformidade no dedão do pé que, muitas vezes, requer cirurgia. Médicos usaram raios X para medir o ângulo (em graus) da deformidade em 38 pacientes consecutivos, com idade inferior a 21 anos, que procuraram um centro médico para fazer a cirurgia corretiva de HAV. O ângulo é uma medida da gravidade da deformidade. Estes são os dados:²¹



DEDOPE



28 32 25 34 38 26 25 18 30 26 28 13 20
21 17 16 21 23 14 32 25 21 22 20 18 26
16 30 30 20 50 25 26 28 31 38 32 21

É razoável que esses pacientes sejam considerados como uma amostra aleatória de pacientes jovens que precisam de cirurgia de HAV? Execute os passos Resolva e Conclua para um intervalo de confiança de 95% para o ângulo de HAV médio na população de todos esses pacientes.

20.33 Efeito de um valor atípico. Nossos corpos possuem um campo elétrico natural que, sabe-se, ajuda na cura de feridas. A mudança na intensidade do campo retarda a cura? Uma série de experimentos com salamandras examinou essa questão. Em um deles, as duas pernas traseiras de 12 salamandras foram associadas aleatoriamente, cada uma delas, ou ao grupo de experimento, ou ao grupo de controle. Esse é um planejamento de dados emparelhados. O campo elétrico nas pernas experimentais foi reduzido a zero pela aplicação de tensão. As pernas de controle foram deixadas inalteradas. Eis as taxas às quais novas células fecharam um corte de navalha em cada perna, em micrômetros por hora:²²

Salamandra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perna de controle	36	41	39	42	44	39	39	56	33	20	49	30
Perna experimental	28	31	27	33	33	38	45	25	28	33	47	23

- (a) Por que esse é um planejamento de dados emparelhados? Explique sua resposta.
- (b) Faça um diagrama de ramo e folhas das diferenças entre as pernas da mesma salamandra (perna de controle menos perna experimental). Há um alto valor atípico?
- (c) Uma boa maneira de julgar o efeito de um valor atípico é fazer sua análise duas vezes, uma com o valor atípico e a segunda, sem ele. Realize dois testes t para verificar se a taxa média de cura é significativamente menor nas pernas experimentais, um incluindo todas as 12 salamandras e o outro omitindo o valor atípico. Quais são as estatísticas de teste e seus valores P ? O valor atípico tem forte influência sobre sua conclusão?
- (d) (Opcional) Se você estudou a Seção 2.6 opcional, faça um diagrama em caixa modificado das diferenças entre pernas da mesma salamandra (perna de controle menos perna experimental). Você deve achar dois valores suspeitos de serem atípicos. Realize dois testes t para verificar se a taxa média de cura é significativamente menor nas pernas experimentais, com um teste incluindo todas as 12 salamandras (o que você já fez na parte (c)) e o outro omitindo ambos os valores atípicos. Quais são as estatísticas de teste e seus valores P ? Os valores atípicos têm forte influência sobre sua conclusão? Como esses resultados comparam com o que você encontrou na parte (c)?

20.34 Efeito de um valor atípico. Uma boa maneira de julgar o efeito de um valor atípico é fazer sua análise duas vezes, uma com o valor atípico e a segunda sem ele. Os dados no Exercício 20.32 seguem bem de perto uma distribuição Normal, exceto para um paciente com ângulo de HAV de 50 graus, um alto valor atípico.

DEDOPE

- (a) Encontre o intervalo de confiança de 95% para a média populacional com base nos 37 pacientes restantes após a retirada do valor atípico.
- (b) Compare seu intervalo em (a) com seu intervalo do Exercício 20.32. Qual é o efeito mais importante da remoção do valor atípico?
- 20.35 Homens de poucas palavras?** Pesquisadores afirmam que as mulheres americanas falam significativamente mais palavras por dia do que os homens americanos. Uma estimativa é a de que uma mulher usa cerca de 20 mil palavras por dia, enquanto um homem usa cerca de 7 mil. Para investigar essas afirmações, um estudo usou um aparelho especial para registrar as conversas de homens e de mulheres estudantes universitários por um período de quatro dias. Com base nessas gravações, determinaram-se as contagens diárias de palavras dos 20 homens no estudo, que são apresentadas a seguir:²³

28.408 10.084 15.931 21.688 37.786
10.575 12.880 11.071 17.799 13.182
8.918 6.495 8.153 7.015 4.429
10.054 3.998 12.639 10.974 5.255

- (a) Examine os dados. É razoável o uso dos procedimentos t (supondo que esses homens sejam uma AAS de todos os estudantes homens nessa universidade)?
- (b) Se sua conclusão na parte (a) foi "sim", os dados fornecem evidência convincente de que o número médio de palavras, por dia, dos homens nessa universidade seja diferente de 7 mil?

20.36 Engenharia genética para o tratamento do câncer. Eis uma nova ideia para o tratamento de melanoma avançado, o tipo mais sério de câncer de pele: manipule geneticamente as células brancas do sangue para reconhecerem melhor e destruírem células cancerosas e, então, infunda essas células nos pacientes. Os sujeitos em um pequeno estudo inicial foram 11 pacientes cujos melanomas não responderam aos tratamentos existentes. Uma pergunta era quão rapidamente as novas células se multiplicariam após a infusão, medindo-se o tempo de duplicação em dias. Eis os tempos de duplicação:²⁴  TRATCANC

1,4 1,0 1,3 1,0 1,3 2,0 0,6 0,8 0,7 0,9 1,9

- (a) Examine os dados. É razoável o uso dos procedimentos t ?
 (b) Dê um intervalo de confiança de 90% para a média dos tempos de duplicação. Você usaria esse intervalo para fazer inferência sobre o tempo médio de duplicação em uma população de pacientes similares? Explique sua resposta.

20.37 Engenharia genética para o tratamento do câncer (continuação). Outro resultado no experimento do tratamento de câncer descrito no Exercício 20.36 é medido por um teste relativo à presença de células que desencadeiam uma resposta imune no corpo e, assim, podem ajudar a combater o câncer. Eis os dados para os 11 sujeitos: contagens de células ativas desencadeadoras de resposta imune por 100 mil células, antes e depois da infusão de células modificadas. A diferença (depois menos antes) é a variável resposta.  TRATCANC1

Antes	14	0	1	0	0	0	0	20	1	6	0
Depois	41	7	1	215	20	700	13	530	35	92	108
Diferença	27	7	0	215	20	700	13	510	34	86	108

- (a) Explique por que esse é um planejamento de dados emparelhados.
 (b) Examine os dados. É razoável o uso dos procedimentos t ?
 (c) Se sua conclusão na parte (b) foi sim, os dados fornecem evidência convincente de que a contagem de células ativas seja maior depois do tratamento?

20.38 Chutando uma bola de futebol cheia de hélio. Uma bola de futebol cheia de hélio percorre uma distância maior do que quando cheia com ar? Para o teste disso, o *Columbus Dispatch* realizou um estudo. Foram usadas duas

Hélio	25	16	25	14	23	29	25	26	22	26
Ar	25	23	18	16	35	15	26	24	24	28
Diferença	0	-7	7	-2	-12	14	-1	2	-2	-2
Hélio	12	28	28	31	22	29	23	26	35	24
Ar	25	19	27	25	34	26	20	22	33	29
Diferença	-13	9	1	6	-12	3	3	4	2	-5
Hélio	31	34	39	32	14	28	30	27	33	11
Ar	31	27	22	29	28	29	22	31	25	20
Diferença	0	7	17	3	-14	-1	8	-4	8	-9
Hélio	26	32	30	29	30	29	29	30	26	
Ar	27	26	28	32	28	25	31	28	28	
Diferença	-1	6	2	-3	2	4	-2	2	-2	

bolas de futebol idênticas, uma cheia com hélio e a outra com ar. Um observador casual não poderia perceber a diferença entre as duas bolas. Um chutador novato foi usado para chutar as bolas. Uma tentativa consistia em chutar ambas as bolas, em uma ordem aleatória. O chutador não sabia qual bola (com hélio ou com ar) estava chutando. Registrou-se a distância de cada chute. Realizaram-se, então, outras tentativas, em um total de 39 tentativas. Eis os dados para as 39 tentativas, em jardas percorridas pelas bolas. A diferença (hélio menos ar) é a variável resposta.²⁵  FUTAMER

- (a) Examine os dados. É razoável o uso dos procedimentos t ?
 (b) Se sua conclusão na parte (a) foi sim, então os dados fornecem evidência convincente de que a bola cheia com hélio percorre uma distância maior do que a bola cheia com ar?

20.39 Crescimento mais rápido de árvores. A concentração de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera está aumentando rapidamente devido ao uso humano de combustíveis fósseis. Como as plantas usam CO_2 para a realização da fotossíntese, mais CO_2 pode ocasionar um crescimento mais acelerado de árvores e outras plantas. Um instrumento sofisticado permite aos pesquisadores lançar CO_2 extra em um círculo de floresta de 30 metros. Eles selecionaram dois círculos vizinhos em cada uma das três partes de uma floresta de pinheiros e escolheram aleatoriamente um de cada par para receber CO_2 extra. A variável resposta é o aumento médio na área de base para 30 a 40 árvores em um círculo durante um período de crescimento. Isso é medido em crescimento percentual por ano. Estes são os dados de um ano:²⁶  ARVORES

Par	Lote de controle	Lote tratado	Tratado - Controle
1	9,752	10,587	0,835
2	7,263	9,244	1,981
3	5,742	8,675	2,933

- (a) Enuncie as hipóteses nula e alternativa. Explique claramente por que os pesquisadores utilizaram uma alternativa unilateral.
 (b) Use um procedimento t e faça um teste, e relate sua conclusão em linguagem simples.
 (c) Os pesquisadores usaram o mesmo teste que você acabou de usar. Qualquer uso de procedimentos t é arriscado com amostras desse tamanho. Por quê?

20.40 Fungos no ar. O ar em fábricas de processamento de aves contém, em geral, germes de fungos. Ventilação inadequada pode afetar a saúde dos trabalhadores. O problema é mais sério durante o verão. Para medir a presença de germes, amostras de ar são bombeadas para uma lâmina de musgo e são contadas as "unidades formadoras de colônias" (UFC) depois de um período de incubação. A seguir, estão os dados de duas localizações em uma fábrica que processa 37 mil perus por dia, coletados durante quatro dias no verão. As unidades são UFCs por metro cúbico de ar.²⁷  FUNGOS

	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
Sala de abate	3175	2526	1763	1090
Processamento	529	141	362	224
Sala de abate - processamento	2646	2385	1401	866

- (a) Explique cuidadosamente por que esses são dados emparelhados.
- (b) A contagem dos germes é claramente mais alta na sala de abate. Dê as médias amostrais e um intervalo de confiança de 90% para estimar quão mais alta é essa contagem. Certifique-se de estabelecer sua conclusão em linguagem clara.
- (c) Você verá, com frequência, procedimentos t sendo usados com dados como esses. Você deve considerar os resultados apenas como aproximações grosseiras. Por quê?

20.41 Ervas daninhas entre o milho. *Velvetleaf* (folha de veludo) é uma erva daninha particularmente prejudicial nos campos de milho. Ela produz muitas sementes e estas esperam no solo, durante anos, pelas condições próprias. Quantas sementes essas plantas produzem? Eis as contagens a partir de 28 plantas que nasceram em um campo de milho em que nenhum herbicida tinha sido usado:²⁸

 ERVADAN



2450 2504 2114 1110 2137 8015 1623 1531 2008 1716
721 863 1136 2819 1911 2101 1051 218 1711 164
2228 363 5973 1050 1961 1809 130 880

Gostaríamos de dar um intervalo de confiança para o número médio de sementes produzidas pelas plantas de *velvetleaf* na plantação de milho. Infelizmente, o intervalo t não pode ser usado com segurança para esses dados. Por que não?

20.42 Adoçando refrigerantes. Os fabricantes de refrigerantes testam novas receitas em relação à perda de doçura durante a armazenagem. Provedores treinados classificam a doçura usando um “escore de doçura” de 1 a 10, com maiores escores correspondendo a maior doçura. Os provedores classificam a doçura do refrigerante antes e depois da armazenagem. Eis as perdas de doçura (doçura antes da armazenagem menos doçura depois da armazenagem) encontradas por 10 provedores, para uma receita de refrigerante atualmente no mercado:  REFCOLA

1,6 0,4 0,5 -2,0 1,5 -1,1 1,3 -0,1 -0,3 1,2

Considere os dados desses 10 provedores cuidadosamente treinados como uma AAS de uma grande população de todos os provedores treinados.

- (a) Use esses dados para ver se há boa evidência de que o refrigerante perde doçura.
- (b) Não é raro ver os procedimentos t usados para dados como esses. No entanto, você deve considerar os resultados apenas como aproximações. Por quê?

20.43 Quanto petróleo? A quantidade de petróleo que poços em determinado campo produzirão é uma informação-chave na decisão sobre a abertura de mais poços. Eis as quantidades totais estimadas de petróleo recuperado de 64 poços na área Devonian Richmond Dolomite da bacia de Michigan, em milhares de barris:²⁹  PETROLEO

21,7 53,2 46,4 42,7 50,4 97,7 103,1 51,9
43,4 69,5 156,5 34,6 37,9 12,9 2,5 31,4
79,5 26,9 18,5 14,7 32,9 196 24,9 118,2
82,2 35,1 47,6 54,2 63,1 69,8 57,4 65,6
56,4 49,4 44,9 34,6 92,2 37,0 58,8 21,3
36,6 64,9 14,8 17,6 29,1 61,4 38,6 32,5
12,0 28,3 204,9 44,5 10,3 37,7 33,7 81,1
12,1 20,1 30,5 7,1 10,1 18,0 3,0 2,0

Considere esses poços como uma AAS dos poços nessa área.

- (a) Dê um intervalo de confiança t de 95% para a quantidade média de petróleo recuperado de todos os poços nessa área.
- (b) Faça um gráfico dos dados. A distribuição é muito assimétrica, com vários valores atípicos altos. Um método intensivo de computador, que dá intervalos de confiança precisos sem supor qualquer forma específica para a distribuição, dá um intervalo de confiança de 95% de 40,28 a 60,32. Como o intervalo t se compara com esse? Os procedimentos t deveriam ser usados com esses dados?

20.44 E. coli em áreas de natação. Para investigar a qualidade da água, no início de setembro de 2016, o Ohio Department of Health coletou amostras de água em 24 praias no Lago Eriê, no Condado de Eriê. Essas amostras foram testadas em relação à bactéria *E. coli*, encontrada nas fezes de humanos e animais. Um nível inseguro de coliformes fecais significa que há maior chance de a bactéria que causa doenças estar presente, e maior o risco de que um banhista adoecesse, acidentalmente, engolir um pouco de água. Ohio considera a água insegura para natação se uma amostra de 100 mililitros de água contiver mais de 400 bactérias de coliforme. Aqui estão os níveis de *E. coli* encontrados pelos laboratórios:³⁰  ECOLI

18,7 579,4 1986,3 517,2 98,7 45,7 124,6 201,4
19,9 83,6 365,4 307,6 285,1 152,9 18,7 151,5
365,4 238,2 209,8 290,9 137,6 1046,2 127,4 224,7

Considere essas amostras de água como uma AAS da água em todas as áreas de natação no Condado de Eriê.

- (a) Esses dados constituem boa evidência de que, na média, os níveis de *E. coli* nessas áreas de natação sejam seguros?

- (b) Faça um gráfico desses dados. A distribuição é muito assimétrica. Outro método, que fornece o valor P sem supor qualquer forma específica para a distribuição, dá um valor P de 0,0043 para a questão na parte (a). Como se compara o teste t de uma amostra com esse resultado? Os procedimentos t devem ser usados com esses dados?

Os exercícios que seguem pedem que você responda a perguntas a partir dos dados, sem que os detalhes lhe sejam fornecidos. O processo dos quatro passos está ilustrado nos Exemplos 20.2, 20.3 e 20.4. Os enunciados dos exercícios lhe dão o passo **Estabeleça**. Em seu trabalho, siga os passos **Planeje**, **Resolva** e **Conclua**.

20.45 Controle natural de ervas daninhas? Felizmente, os fazendeiros não estão realmente interessados no número de sementes que as plantas *velvetleaf* produzem (ver Exercício 20.41). O besouro de semente de *velvetleaf* se alimenta dessas sementes e pode ser um controle natural dessa erva daninha. Eis o total de sementes, total de sementes infectadas pelo besouro, e percentuais de sementes infectadas, para 28 dessas plantas:  CTERVDAN

Sementes	2450	2504	2114	1110	2137	8015	1623	1531	2008	1716
Infectadas	135	101	76	24	121	189	31	44	73	12
Percentual	5,5	4,0	3,6	2,2	5,7	2,4	1,9	2,9	3,6	0,7
Sementes	721	863	1136	2819	1911	2101	1051	218	1711	164
Infectadas	27	40	41	79	82	85	42	0	64	7
Percentual	3,7	4,6	3,6	2,8	4,3	4,0	4,0	0,0	3,7	4,3
Sementes	2228	363	5973	1050	1961	1809	130	880		
Infectadas	156	31	240	91	137	92	5	23		
Percentual	7,0	8,5	4,0	8,7	7,0	5,1	3,8	2,6		

Faça uma análise completa do percentual de sementes infectadas pelo besouro. Inclua um intervalo de confiança de 90% para o percentual médio de infectadas na população de todas essas plantas. Você acha que o besouro é útil no controle dessa erva daninha? Por que a análise do percentual de sementes infectadas é mais útil do que a análise do número de sementes infectadas?

20.46 Recrutando células T. Existe evidência de que os linfócitos T citotóxicos (células T) participem no controle do crescimento de tumores e que possam ser aproveitados para usar o sistema imunológico do corpo para combater o câncer. Um estudo investigou o uso de um anticorpo agregador de célula T, blinatumomab, para induzir as células T a controlarem o crescimento do tumor. Os dados que seguem são contagens de células T (mil por microlitro) na linha de base (início do estudo) e depois de 20 dias sob blinatumomab, para os seis sujeitos no estudo.³¹ A diferença (20 dias depois menos linha de base) é a variável resposta.

 CELT

Linha de base	0,04	0,02	0,00	0,02	0,38	0,33
Depois de 20 dias	0,28	0,47	1,30	0,25	1,22	0,44
Diferença	0,24	0,45	1,30	0,23	0,84	0,11

Os dados fornecem evidência convincente de que a contagem de células T seja mais alta depois de 20 dias sob blinatumomab?

20.47 Recrutando células T (continuação). Dê um intervalo de confiança de 95% para a diferença média nas contagens de células T (depois de 20 dias menos linha de base) no exercício anterior.  CELT

20.48 Desempenho de fundos mútuos. Fundos mútuos, em geral, têm seus desempenhos comparados com uma referência fornecida por um “índice” que descreve o desempenho da classe de ativos nos quais o fundo investe. Por exemplo, o Vanguard International Growth Fund compara seu desempenho contra o índice Spliced International Index. A Tabela 20.3 dá os retornos anuais (percentuais) para o fundo e o índice. O retorno percentual anual médio do fundo difere significativamente do retorno de sua referência?  FUNDOMUT

(a) Explique claramente por que o teste t de dados emparelhados é a escolha apropriada para responder a essa questão.

(b) Faça uma análise completa que responda à questão proposta.

(c) O teste t emparelhado usa a média das diferenças nos retornos percentuais anuais para comparar o desempenho do fundo com o de seu padrão ao longo do tempo. O que você acha dessa maneira de comparar o desempenho ao longo do tempo? (Considere um exemplo simples ao longo de dois anos. O Fundo 1 tem um retorno anual de 50% no ano 1 e retorno de -50% no ano 2. A referência tem um retorno anual de 0% nos dois anos. A média das diferenças nos retornos percentuais anuais é 0. No entanto, quanto vale um investimento inicial de US\$ 100 no Fundo 1 depois de dois anos? Quanto vale um investimento inicial de US\$ 100 na referência depois de dois anos?)

20.49 Direita versus esquerda. O planejamento de controles e instrumentos afeta o nível de dificuldade das pessoas ao usá-los. Timothy Sturn examinou esse efeito em um projeto de curso, pedindo a 25 estudantes destros que girassem uma maçaneta (com a mão direita) que movia um indicador pela ação de um parafuso. Havia dois instrumentos idênticos, um com rosca direita (a maçaneta se move no sentido horário) e o outro com rosca esquerda (a maçaneta se move no sentido anti-horário). A Tabela 20.4 dá os tempos, em segundos, que cada sujeito gastou para mover o indicador a uma distância fixa.³²  DIRESQ

(a) Cada um dos 25 estudantes usou ambos os instrumentos. Explique brevemente como você usaria a aleatorização no arranjo do experimento.

(b) O projeto esperava mostrar que as pessoas destros consideram as roscas direitas de mais fácil manejo. Faça uma análise que leve a uma conclusão sobre esse assunto.

20.50 Comparação de dois medicamentos. Os fabricantes de medicamentos genéricos precisam comprovar que estes não diferem significativamente dos medicamentos de “referência” que eles imitam. Uma das possíveis diferenças entre os medicamentos é sua capacidade de absorção pelo sangue. A Tabela 20.5 fornece dados extraídos de 20

Tabela 20.3 Um fundo mútuo *versus* seu índice de referência

Ano	Retorno do fundo (%)	Retorno do índice (%)	Ano	Retorno do fundo (%)	Retorno do índice (%)	Ano	Retorno do fundo (%)	Retorno do índice (%)	Ano	Retorno do fundo (%)	Retorno do índice (%)
1984	-1,02	7,38	1993	44,74	32,56	2002	-17,79	-15,94	2011	-13,68	-13,71
1985	56,94	56,16	1994	0,76	7,78	2003	34,45	38,59	2012	20,01	16,83
1986	56,71	69,44	1995	14,89	11,21	2004	18,95	20,25	2013	22,95	15,29
1987	12,48	24,63	1996	14,65	6,05	2005	15,00	13,54	2014	-5,63	-3,87
1988	11,61	28,27	1997	4,12	1,78	2006	25,92	26,34	2015	-0,67	-5,66
1989	24,76	10,54	1998	16,93	20,00	2007	15,98	11,17	2016	1,71	4,50
1990	-12,05	-23,45	1999	26,34	26,96	2008	-44,94	-43,38	2017	42,96	27,19
1991	4,74	12,13	2000	-8,60	-14,17	2009	41,63	31,78	2018	-12,69	-14,20
1992	-5,79	-12,17	2001	-18,92	-21,44	2010	15,66	8,13	2019	31,56	21,51

Tabela 20.4 Tempos de desempenho (segundos) usando instrumentos de roscas direita e esquerda

Sujeito	Rosca direita	Rosca esquerda	Sujeito	Rosca direita	Rosca esquerda
1	113	137	14	107	87
2	105	105	15	118	166
3	130	133	16	103	146
4	101	108	17	111	123
5	138	115	18	104	135
6	118	170	19	111	112
7	87	103	20	89	93
8	116	145	21	78	76
9	75	78	22	100	116
10	96	107	23	89	78
11	122	84	24	85	101
12	103	148	25	88	123
13	116	147			

sujeitos saudáveis do sexo masculino e não fumantes para um par de medicamentos.³³ Esse é um planejamento de dados emparelhados. Os sujeitos foram numerados aleatoriamente de 1 a 20. Os Sujeitos 1 a 10 receberam o medicamento genérico primeiro, seguido pelo medicamento de referência. Os Sujeitos 11 a 20 receberam o medicamento de referência primeiro, seguido pelo medicamento genérico. Em todos os casos, um período de excreção separou a administração dos dois medicamentos, de modo que o primeiro tivesse desaparecido do sangue antes que o sujeito tomasse o segundo. Pela aleatorização da ordem, eliminamos o confundimento da ordem de administração com a diferença na absorção pelo sangue. Os medicamentos diferem significativamente em termos da quantidade absorvida no sangue?

 MEDIC
Tabela 20.5 Extensão da absorção para duas versões de um medicamento

Sujeito	Droga de referência	Droga genérica
15	4108	1755
3	2526	1138
9	2779	1613
13	3852	2254
12	1833	1310
8	2463	2120
18	2059	1851
20	1709	1878
17	1829	1682
2	2594	2613
4	2344	2738
16	1864	2302
6	1022	1284
10	2256	3052
5	938	1287
7	1339	1930
14	1262	1964
11	1438	2549
1	1735	3340
19	1020	3050

20.51 Significância prática? Dê um intervalo de significância de 90% para o tempo médio de vantagem das roscas direitas sobre as roscas esquerdas, no contexto do Exercício 20.49. Você acha que o tempo economizado seria de importância prática se a tarefa devesse ser executada muitas vezes – por exemplo, por um trabalhador em uma linha de montagem?

Para ajudar na resposta, encontre o tempo médio para as roscas direitas como um percentual do tempo médio para as roscas esquerdas.  DIRESQ

- 20.52 Mau tempo, más gorjetas?** Como parte do estudo das gorjetas em um restaurante que encontramos no Exemplo 16.3, os psicólogos estudaram também o tamanho da gorjeta em um restaurante quando a mensagem junto à conta indicava mau tempo no dia seguinte. Eis as gorjetas de 20 clientes, medidas como percentual da conta total:³⁴  GORJETA3

18,0	19,1	19,2	18,8	18,4	19,0	18,5	16,1	16,8	14,0
17,0	13,6	17,5	20,0	20,2	18,8	18,0	23,2	18,2	19,4

Os dados fornecem evidência convincente de que a gorjeta percentual média para todos os clientes desse restaurante, quando suas contas contêm uma mensagem de mau tempo no dia seguinte, seja menor do que 20%? (Note que 20% é o tamanho normalmente recomendado para gorjetas em restaurantes.)

- 20.53 t vs z .** Se você examinar a Tabela C, notará que os valores críticos da distribuição t se aproximam cada vez mais dos valores críticos correspondentes da distribuição Normal à medida que o número de graus de liberdade aumenta. Você pode ver isso pela comparação dos valores críticos

z , no pé da Tabela C, com os valores críticos t na coluna correspondente. Isso sugere que, para tamanhos amostrais muito grandes, a inferência com base nos cálculos da probabilidade Normal nos Capítulos 15 e 16 (supondo que σ seja conhecido), e a inferência com base na distribuição t discutida neste capítulo (σ desconhecido) podem dar essencialmente a mesma resposta, se os tamanhos amostrais forem grandes e se procedermos como se nossa estimativa de σ fosse o verdadeiro valor de σ . Muitos pacotes estatísticos calcularão probabilidades t . Se você tem acesso a um tal programa, responda as questões a seguir.

- Use o programa para determinar quão grande o tamanho amostral (ou quantos graus de liberdade) precisa ser para que o valor crítico da distribuição t fique a menos de 0,01 do correspondente valor crítico da distribuição Normal, para um intervalo de confiança de 90, 95, e 99% para a média populacional.
- Com base em suas descobertas, qual tamanho de amostra você considera necessário para que a inferência com o uso da distribuição Normal e a inferência com o uso da distribuição t deem resultados muito semelhantes, se σ (tanto o valor real quanto sua estimativa) for 1? Se σ (tanto o valor real quanto sua estimativa) for 100?